



Institución
Universitaria
Reacreditada en Alta Calidad

UNIDAD 3:

Cartas de Control para variables y atributos

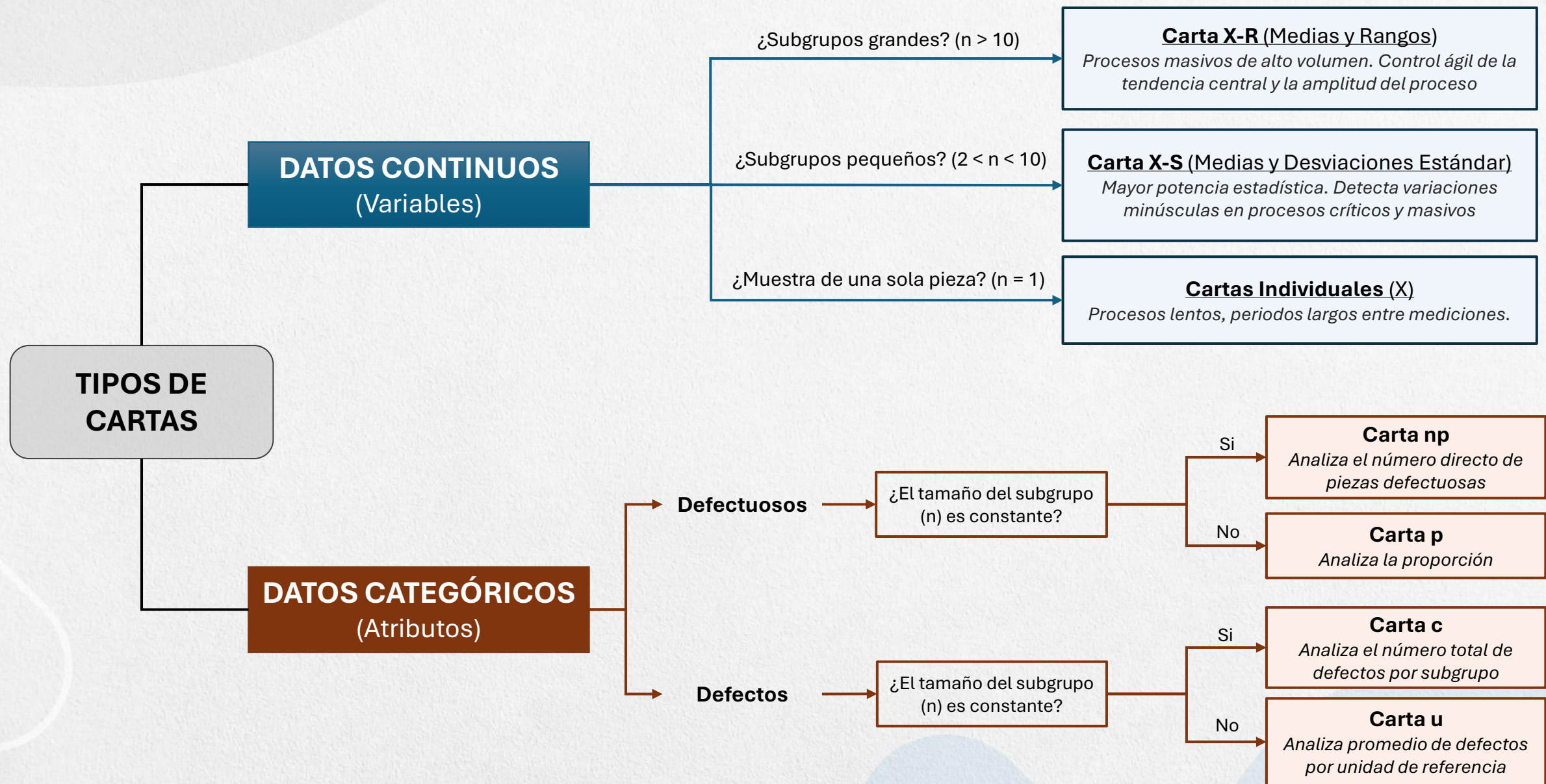
Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM

Control Estadístico de Procesos - Control Estadístico de la Calidad

Orientado por:

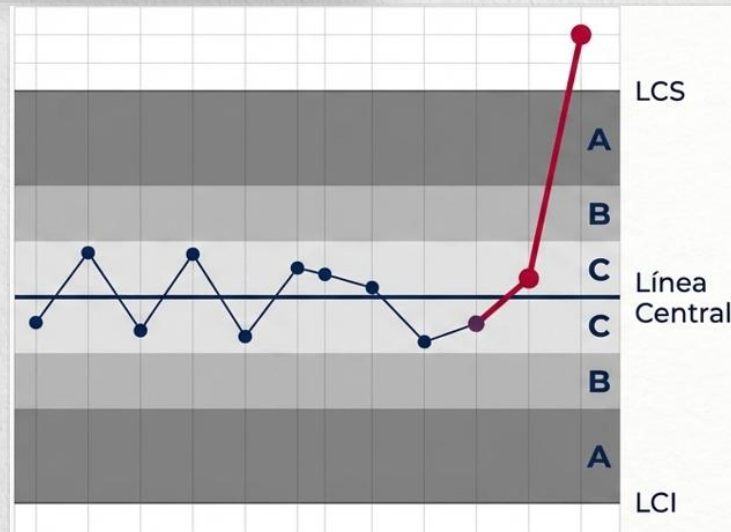
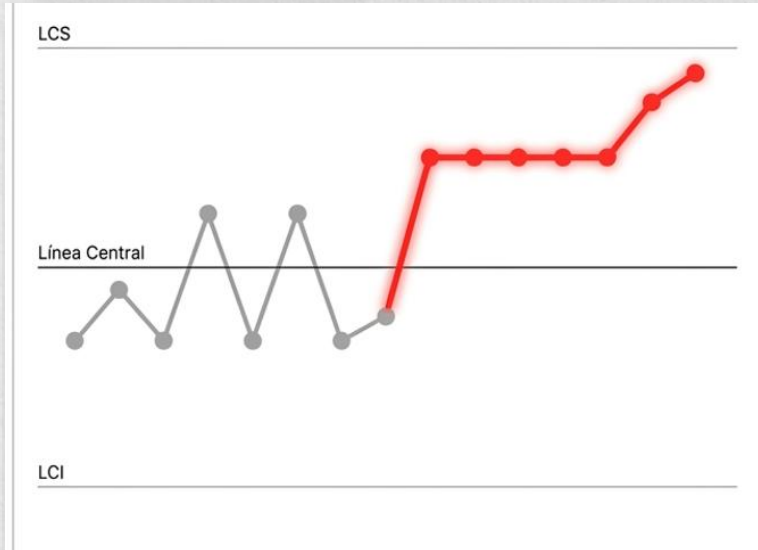
Samuel Agudelo Gamboa

2026-1



ANÁLISIS DE PATRONES EN CARTAS:

Desplazamientos o cambios de nivel del proceso



Criterios Visuales

- 1 punto fuera de los límites de control (LCS/LCI).
- La Regla del 8: Ocho o más puntos consecutivos de un solo lado de la línea central.

Causas Probables

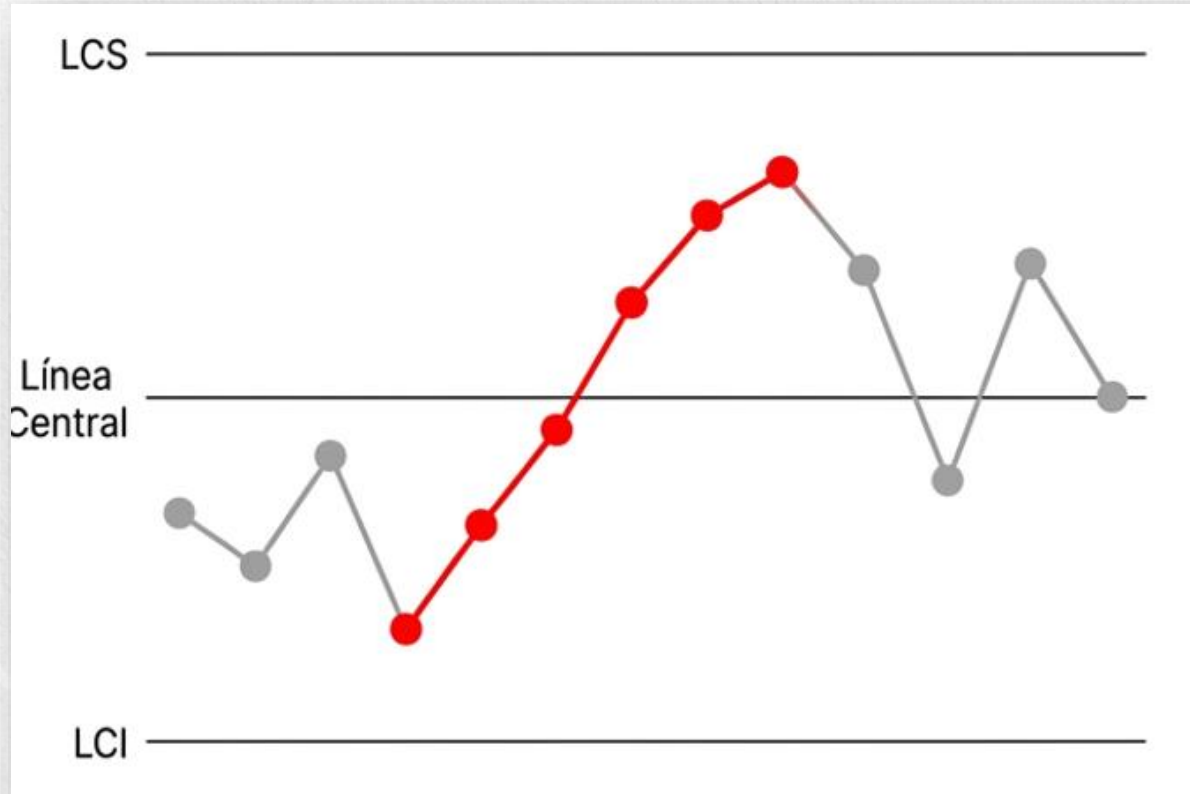
- Introducción repentina de nuevos trabajadores, máquinas o materiales.
- Cambios en los métodos de inspección.
- Mejora o deterioro brusco del proceso.

Acción Exigida

- Identificar el minuto exacto del desplazamiento. Investigar que variable de las 6M cambió en ese preciso instante antes de realizar cualquier ajuste.

ANÁLISIS DE PATRONES EN CARTAS:

Tendencias en el nivel del proceso



Criterios Visuales

- Movimiento paulatino continuo: 6 o más puntos consecutivos ascendentes (o descendentes).
- Movimiento inusualmente largo en una dirección, demasiado extenso.

Causas Probables

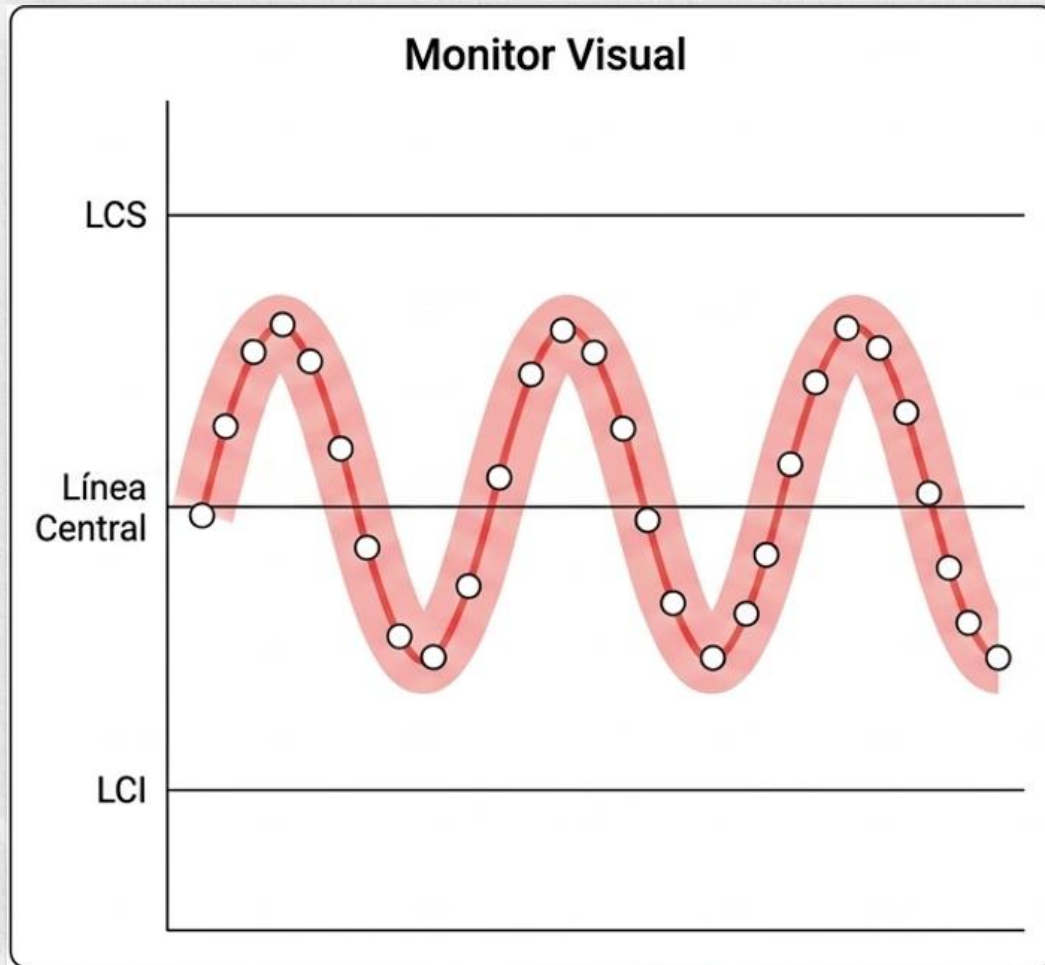
- Desgaste progresivo de las herramientas de corte.
- Calentamiento paulatino de máquinas.
- Cambios graduales en el ambiente (temperatura, humedad)

Acción Exigida

- Implementar mantenimiento preventivo o predictivo. Investigar la causa y recalibrar el equipo antes de que el proceso comience a generar producto fuera de especificación.

ANÁLISIS DE PATRONES EN CARTAS:

Ciclos Recurrentes (periodicidad)



Criterios Visuales

- Comportamiento cíclico: un flujo de puntos consecutivos que tienden a crecer, seguido inmediatamente por un flujo similar descendente, repitiéndose en el tiempo de forma periódica.

Causas Probables

- Rotación regular de máquinas, operarios o turnos.
- Efecto sistemático producido por usar alternadamente dos máquinas.
- Fatiga programada de trabajadores o ciclos de mantenimiento.

Acción Exigida

- Cruzar datos con otras variables (turnos, horas del día, cambios de lote). Separar flujos de trabajo si se mezclaron procesos distintos.

ANÁLISIS DE PATRONES EN CARTAS:

Alta Variabilidad

Criterios Visuales

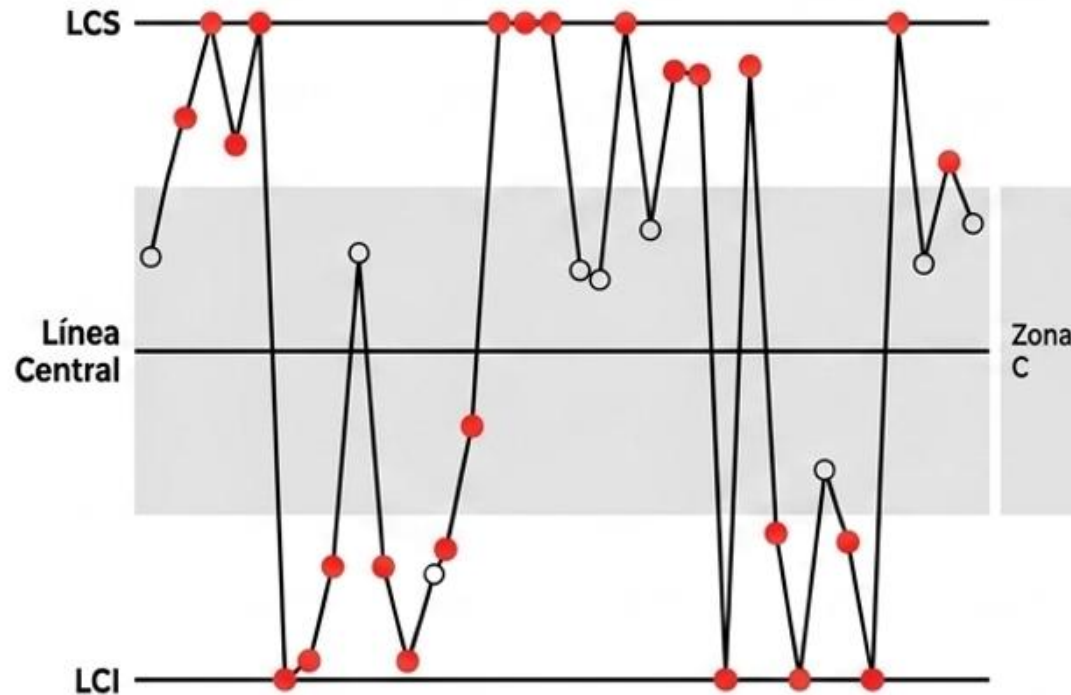
- Alta proporción de puntos muy cerca de los límites de control (en ambos lados).
- 8 puntos consecutivos en ambos lados de la línea central sin absolutamente ningún punto cayendo en la parte central.

Causas Probables

- Sobreajuste (Tampering): Ajustes innecesarios y excesivos del proceso por parte del operador ante variaciones normales.
- Mezcla de procesos estadísticamente diferentes (comparación de medias)

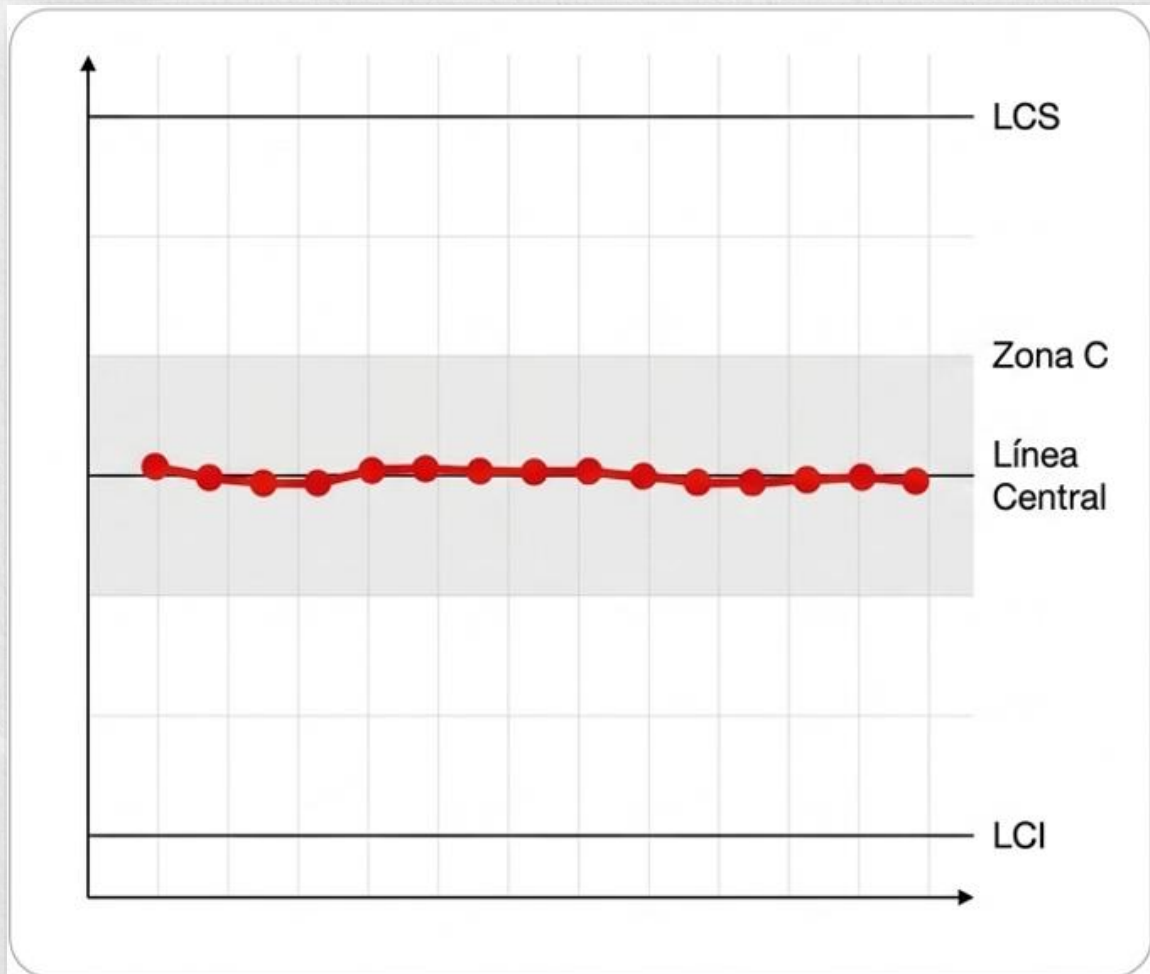
Acción Exigida

- Detener inmediatamente el ajuste excesivo manual. Si la causa es mezcla de procesos, identificar, separar corrientes de datos y estratificar el muestreo.



ANÁLISIS DE PATRONES EN CARTAS:

Falta de Variabilidad



Criterios Visuales

- Los puntos reflejan una variabilidad irrealmente baja (“demasiado perfecto”)
- 15 puntos consecutivos muy cercanos a la línea central, ya sea por arriba o por debajo.

Causas Probables

- Equivocación en el cálculo matemático de los límites de control.
- Carta de control inapropiada para el estadístico graficado.
- Alteración manual o falsificación (“cuchareo”) de los datos.

Acción Exigida

- Auditar el sistema de medición y la recolección de datos. Recalcular los límites de control empíricamente. Verificar la integridad de los datos para descartar manipulación.

UNIDAD 3: CARTAS DE CONTROL: *Índice de Inestabilidad*

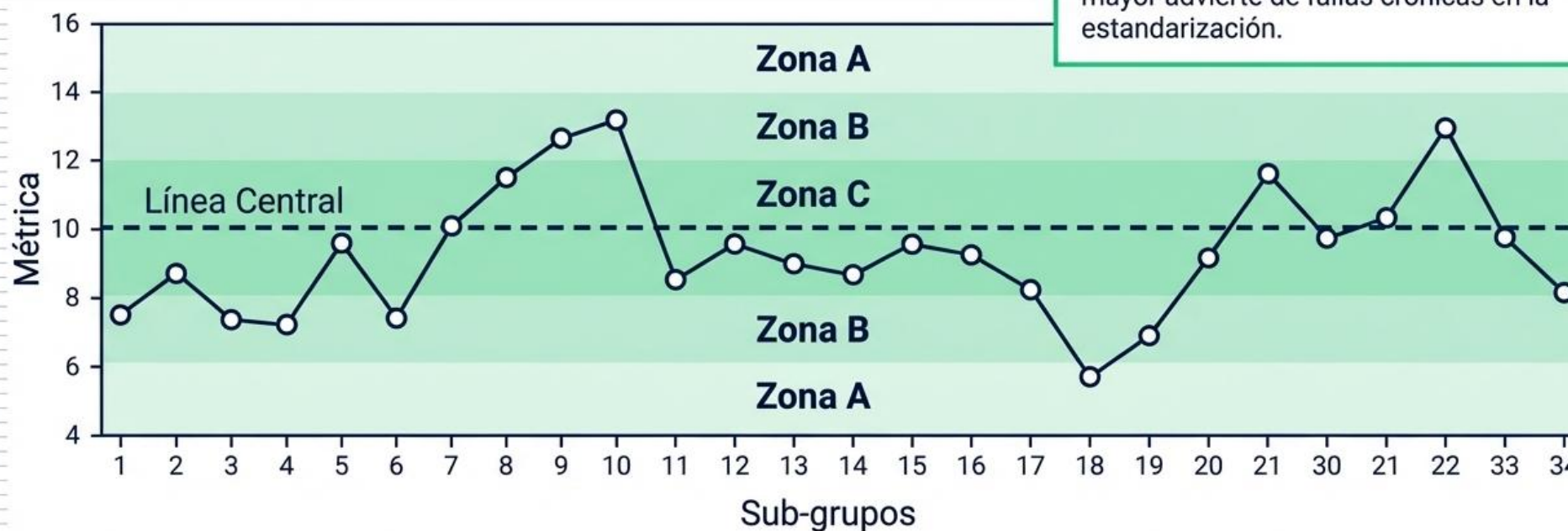
El Lenguaje de la Inestabilidad

Un proceso fuera de control no significa únicamente puntos fuera de los límites. La inestabilidad deja firmas geométricas claras en la gráfica que revelan la causa raíz.

Índice de Inestabilidad (St)

$$St = \frac{\text{Puntos Especiales}}{\text{Total de Puntos}} \times 100$$

Diagnóstico: Un St de 0% a 2% indica un proceso sano y estable. Un índice mayor advierte de fallas crónicas en la estandarización.



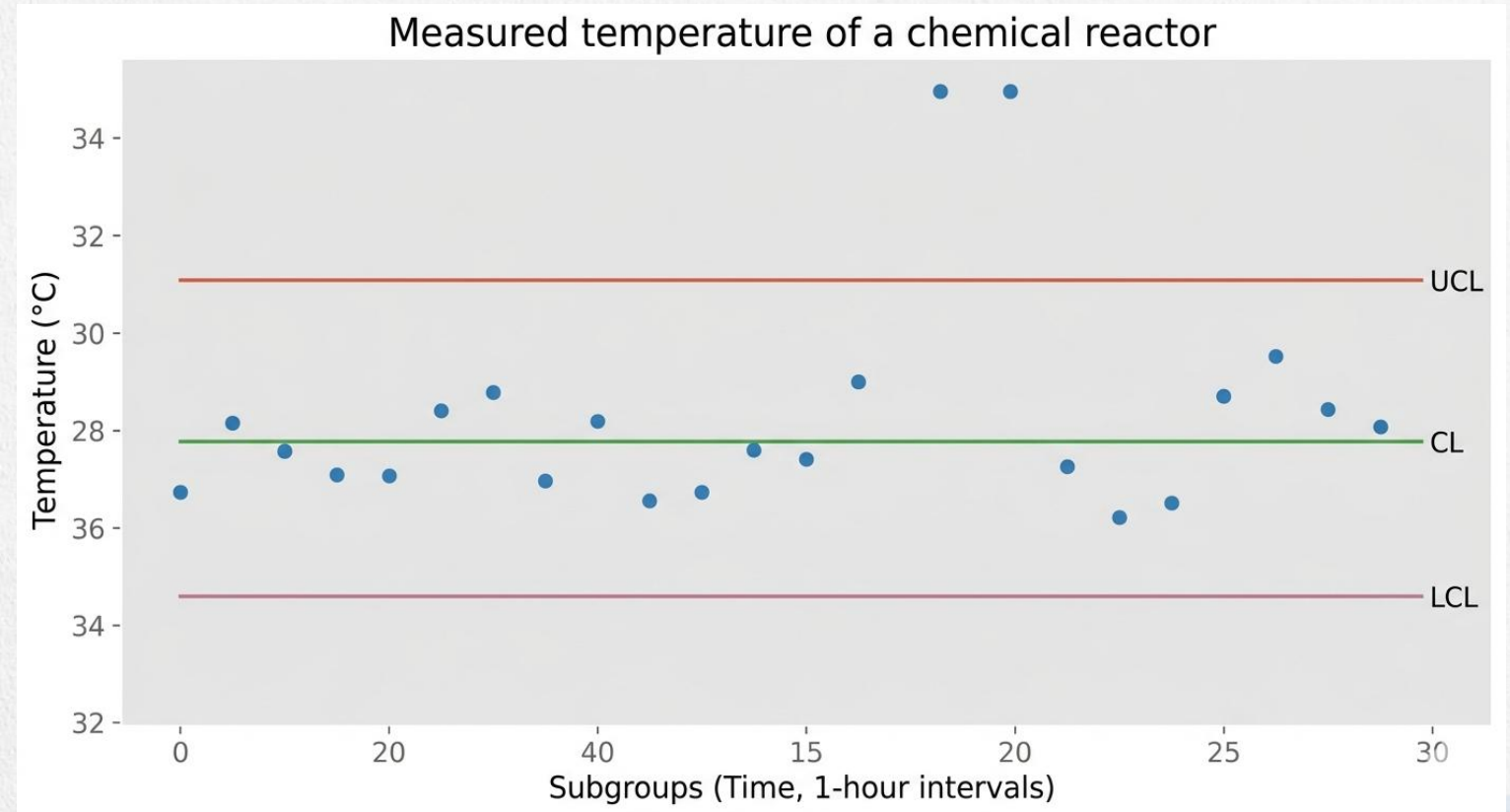
UNIDAD 3: CARTAS DE CONTROL: *Análisis de Patrones en Cartas*

Contexto:

Monitoreo de temperatura en un reactor de polimerización

Subgrupos: Cada punto representa el promedio de tiempo en minutos de una muestra aleatoria (12 por subgrupo) de cada 30 minutos.

Tipo de carta: Carta X-S (media)

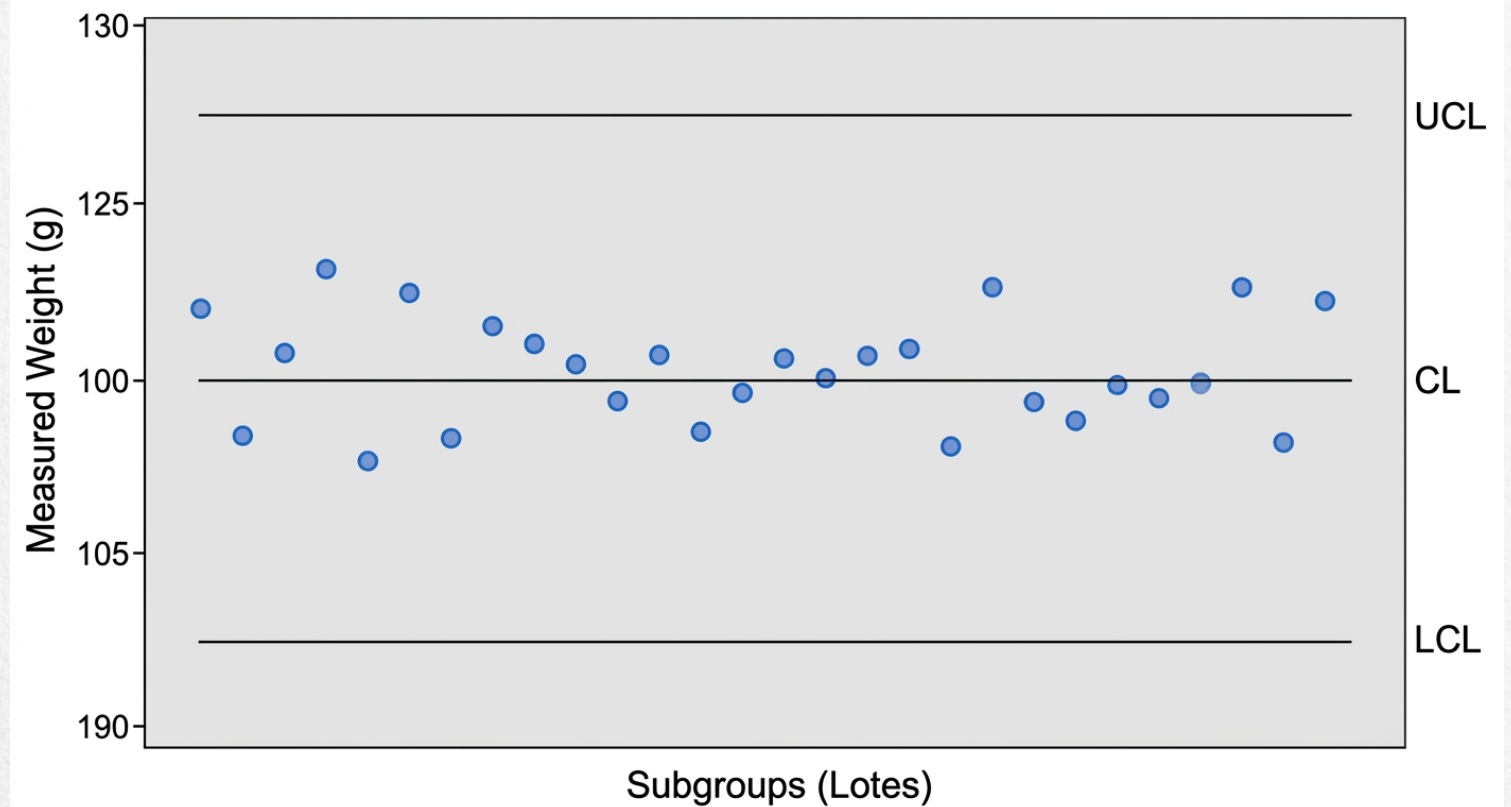


Contexto:

Control de peso neto en envasado de productos alimenticios.

Subgrupos: Cada punto representa el promedio de peso de una muestra aleatoria (4 por subgrupo) tomada cada hora de producción.

Tipo de carta: Carta X-R (media)



UNIDAD 3: CARTAS DE CONTROL:

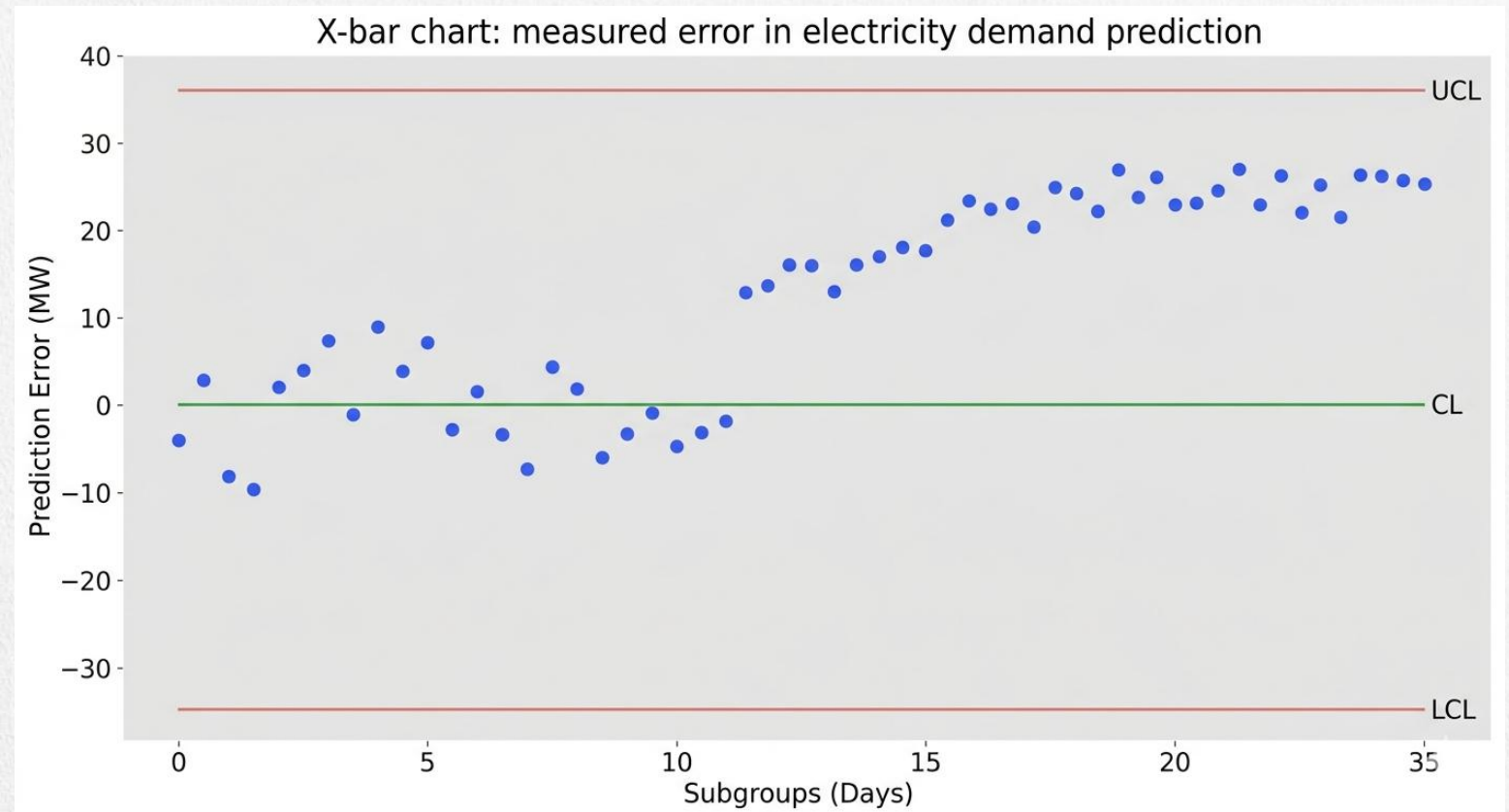
Análisis de Patrones en Cartas

Contexto:

Error de pronóstico en modelos de carga para demanda eléctrica.

Subgrupos: Representa el valor proyectado menos la demanda real al final del día.

Tipo de carta: Cartas Individuales



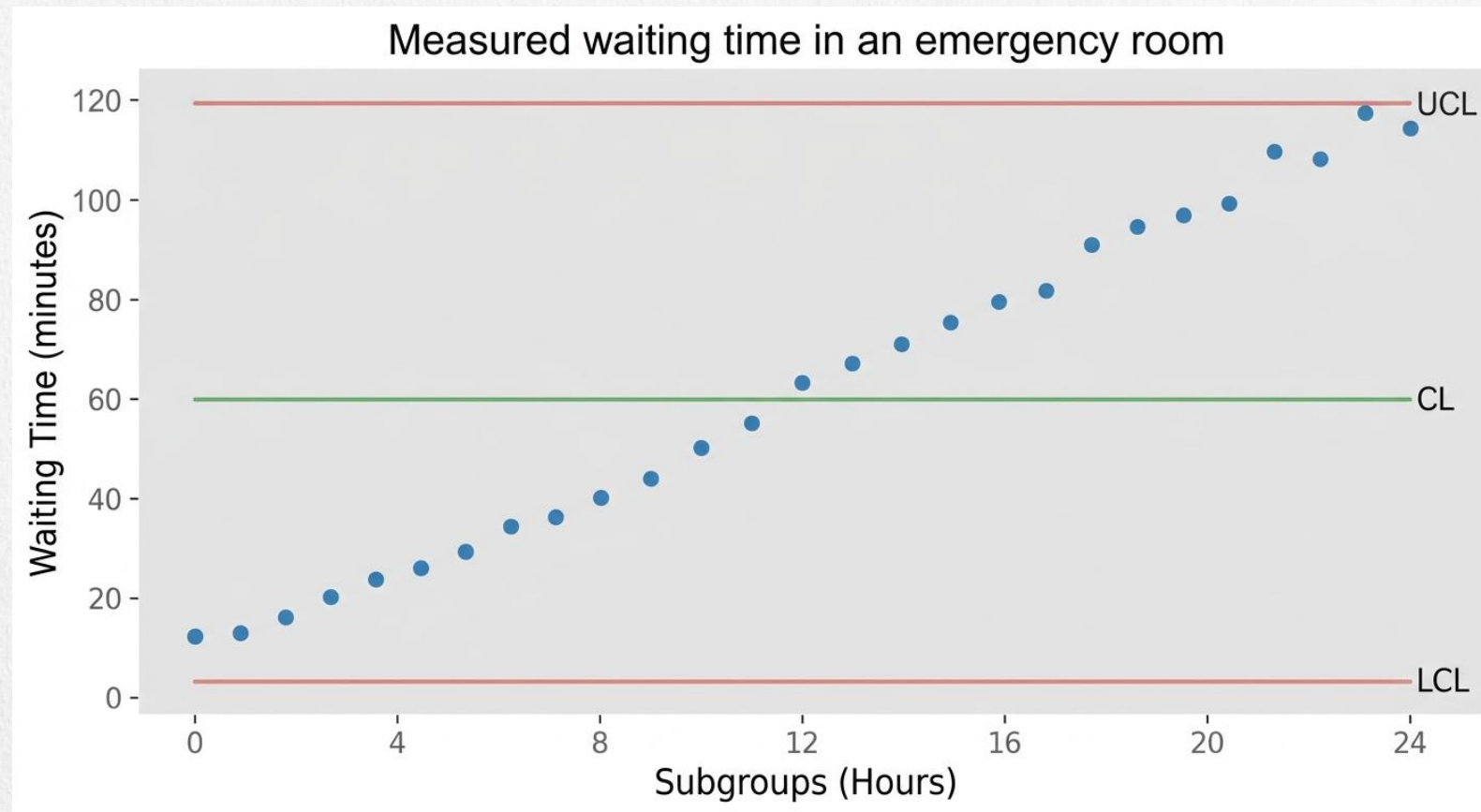
UNIDAD 3: CARTAS DE CONTROL: *Análisis de Patrones en Cartas*

Contexto:

Tiempo de ciclo en el triaje de un servicio de urgencias médicas.

Subgrupos: Promedio de tiempo de atención por cada bloque de 10 pacientes atendidos.

Tipo de carta: Carta X-S (media)



UNIDAD 3: CARTAS DE CONTROL:

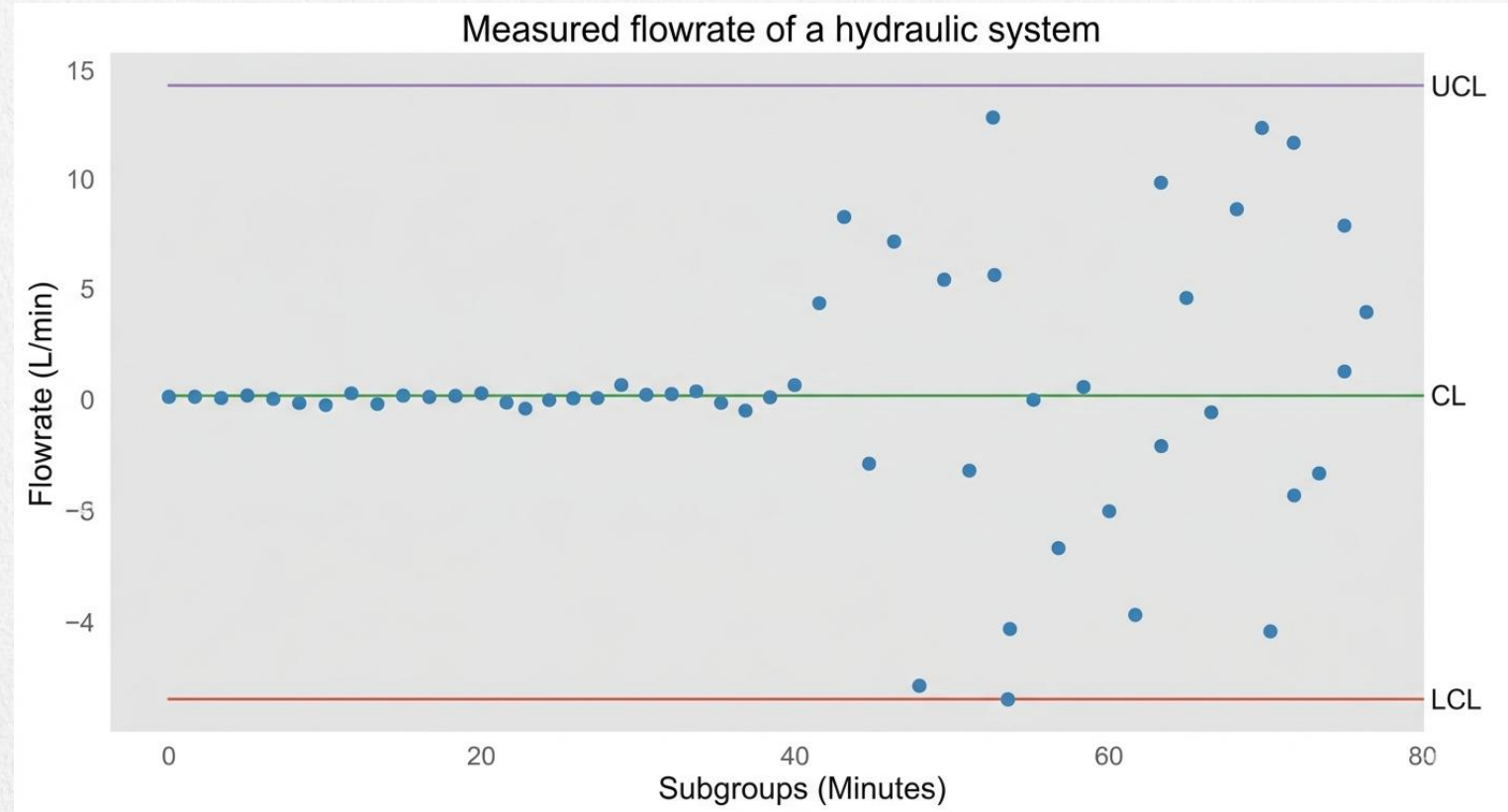
Análisis de Patrones en Cartas

Contexto:

Estabilidad del caudal en un sistema de bombeo hidráulico

Subgrupos: Promedio de flujo medido en litros por minuto en subgrupos de 5 lecturas

Tipo de carta: Carta X-R (Media)



UNIDAD 3: CARTAS DE CONTROL:

Cartas para datos continuos (Variables)

VARIABLES (Datos Continuos)

Concepto:

Características numéricas continuas
(longitud, peso, diámetro).

Sensibilidad:

Alta. Detecta pequeños cambios en el proceso.

Muestra:

Eficiente para tamaños de subgrupos pequeños
($n = 1$ a 20)

Ejemplo:

El diámetro del eje es 16.45 mm

ATRIBUTOS (Datos Categóricos)

Concepto:

Características discretas y categóricas
(Pasa/No Pasa, Conforme/No Conforme, Defectuoso/No Defectuoso)

Sensibilidad:

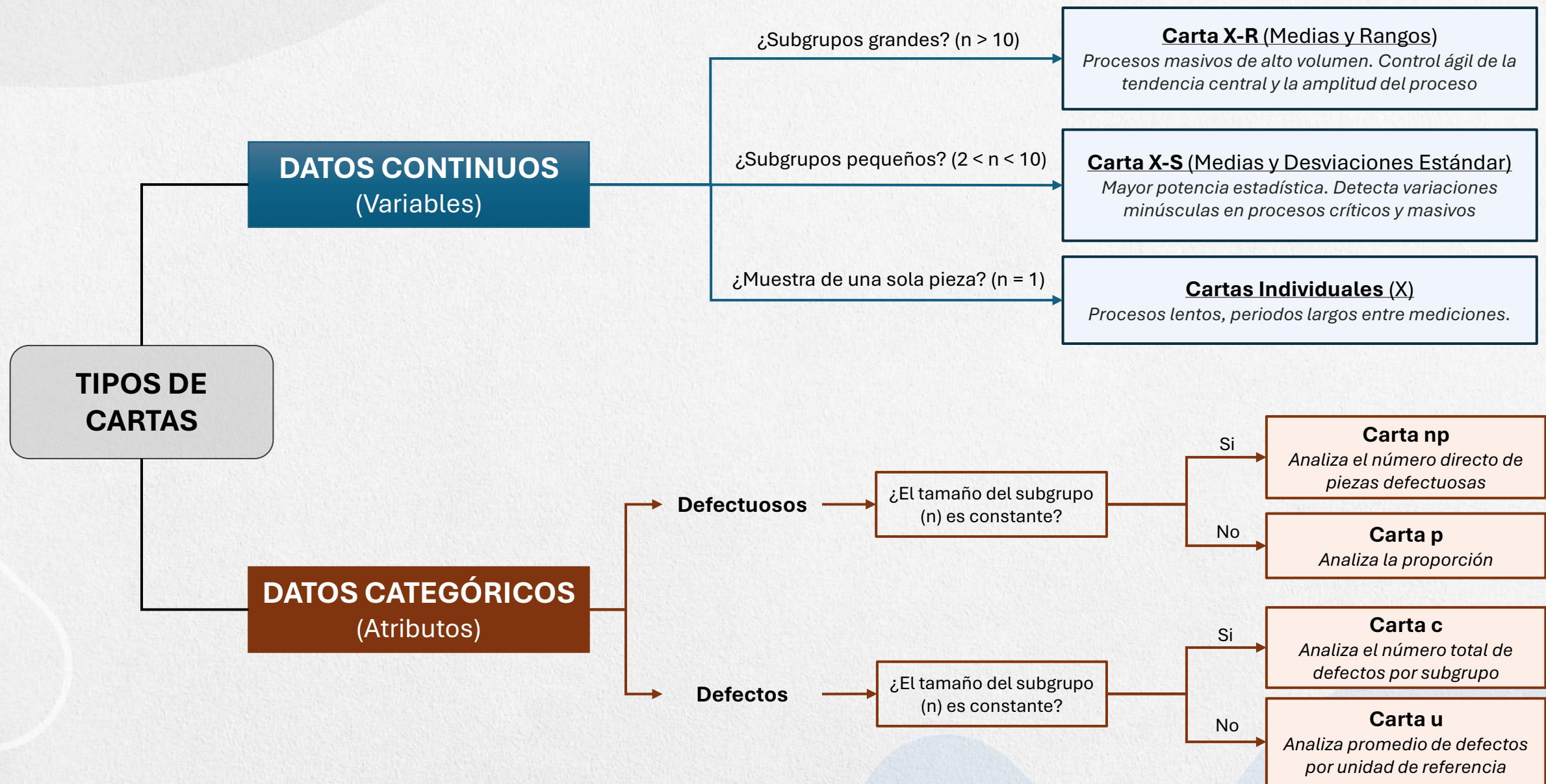
Media. Requiere más datos para tomar decisiones.

Muestra:

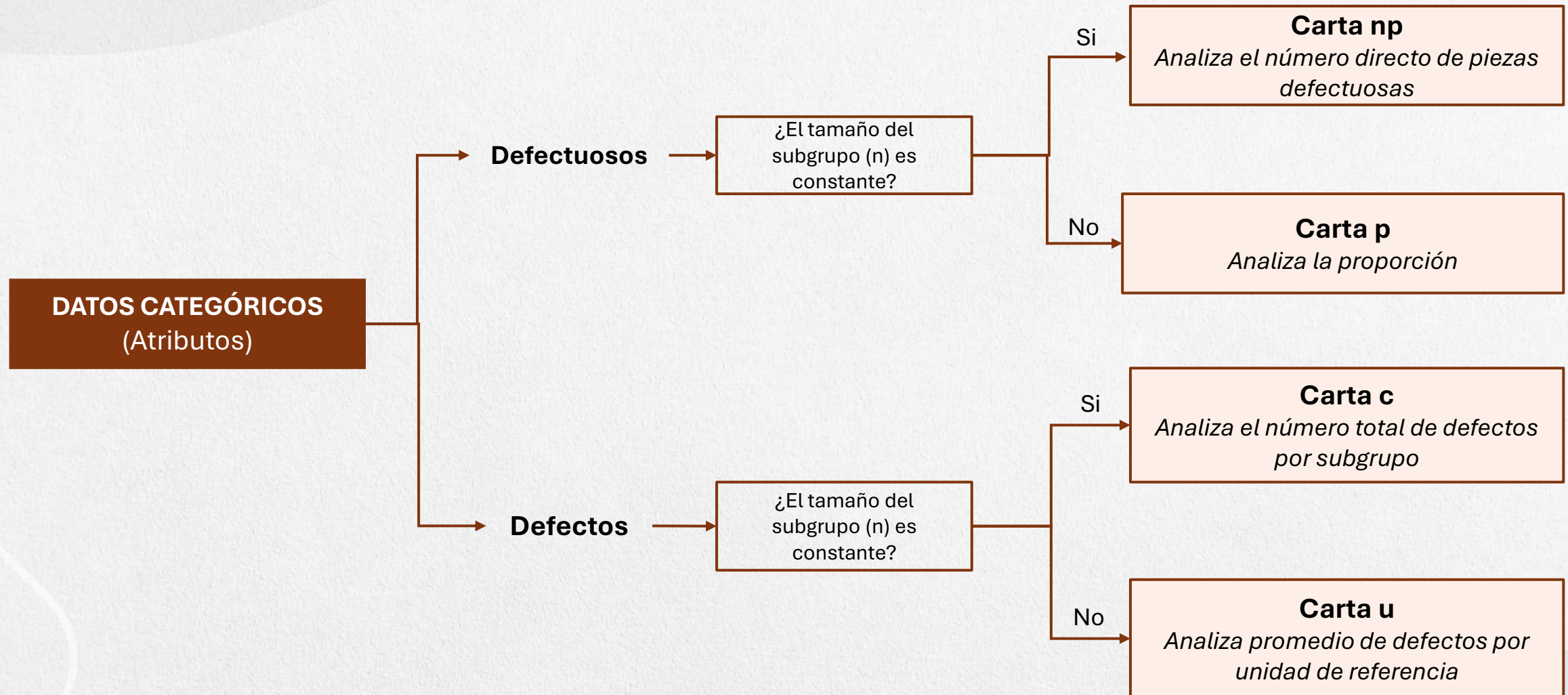
Requiere tamaños de subgrupo grandes
($n \geq 30$)

Ejemplo:

El diámetro del eje cumple o no



UNIDAD 3: CARTAS DE CONTROL: Tipos de Cartas



CARTA *p*: Proporción de Defectuosos

Propósito:

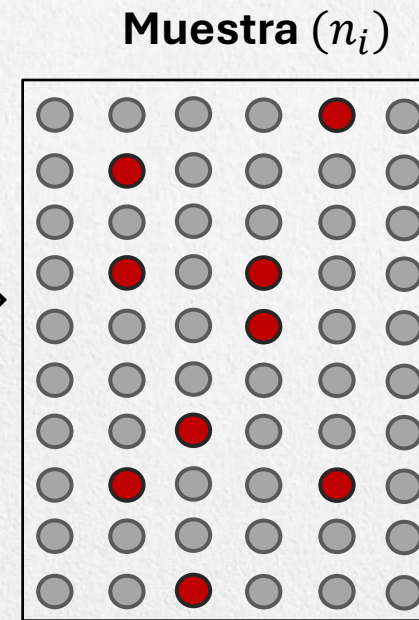
Detectar **causas especiales** de variación en la proporción de **artículos defectuosos**.

Variable Clave:

Proporción (p_i): Relación entre unidades defectuosas (d_i) y el total inspeccionado (n_i).

Flexibilidad:

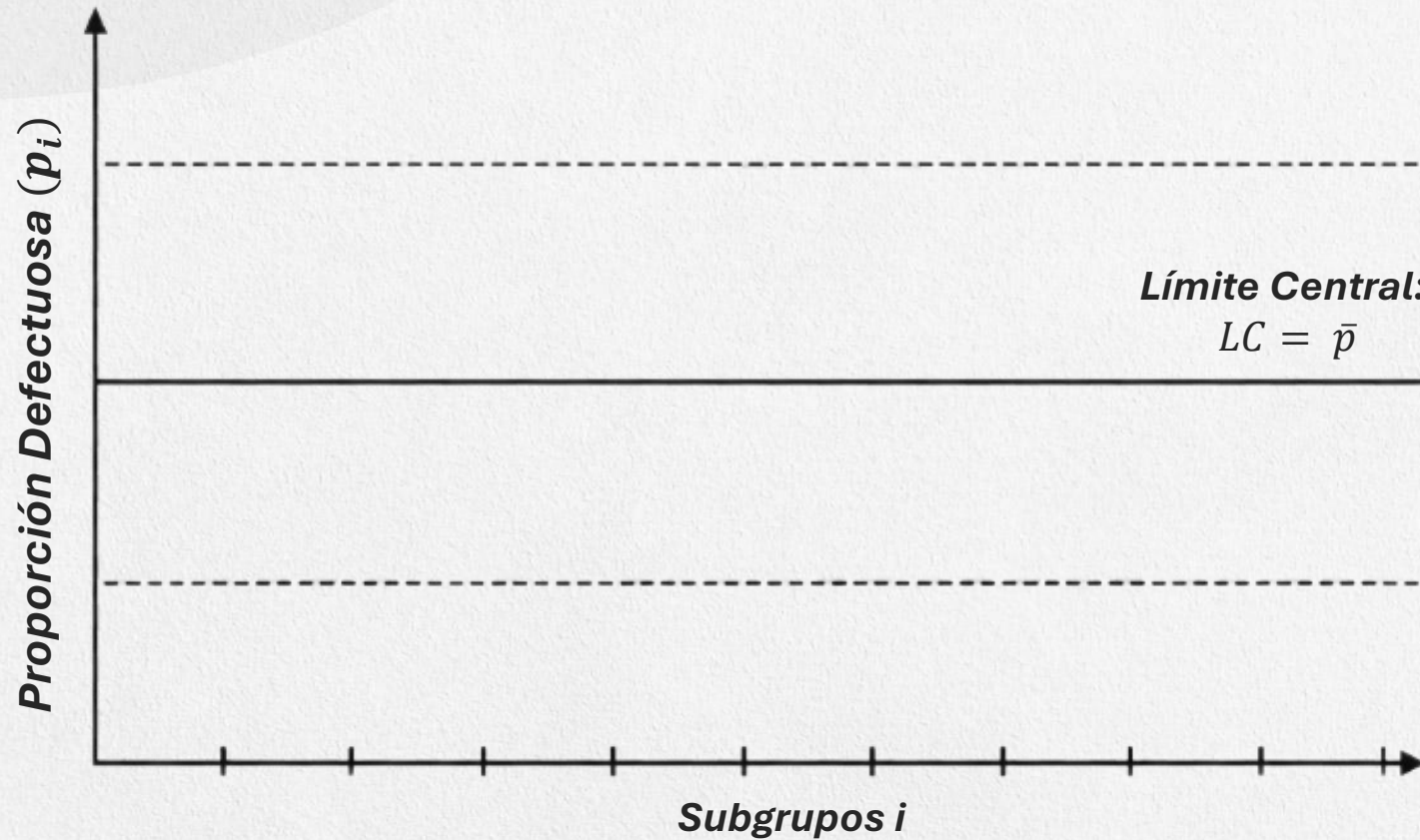
Permite evaluar **subgrupos de tamaño variable**.



- Gray circle: No Defectuoso
- Red circle: Defectuoso (d_i)

$$\text{Proporción}(p_i) = \frac{\text{Defectuosos}}{\text{Tamaño Muestra}} = \frac{d_i}{n_i}$$

CARTA p : Proporción de Defectuosos



Límite de Control Superior:

$$LCS = \bar{p} + 3 \sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}}$$

Límite Central:

$$LC = \bar{p}$$

Límite de Control Inferior:

$$LCI = \bar{p} - 3 \sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}}$$

Tamaño de Subgrupo.

Si el tamaño **varía en cada lote**, se utiliza el **tamaño promedio** ($\bar{n}$) siempre que la variación no supere el 25%.

$\bar{p}$: Promedio de las proporciones defectuosas de cada subgrupo.

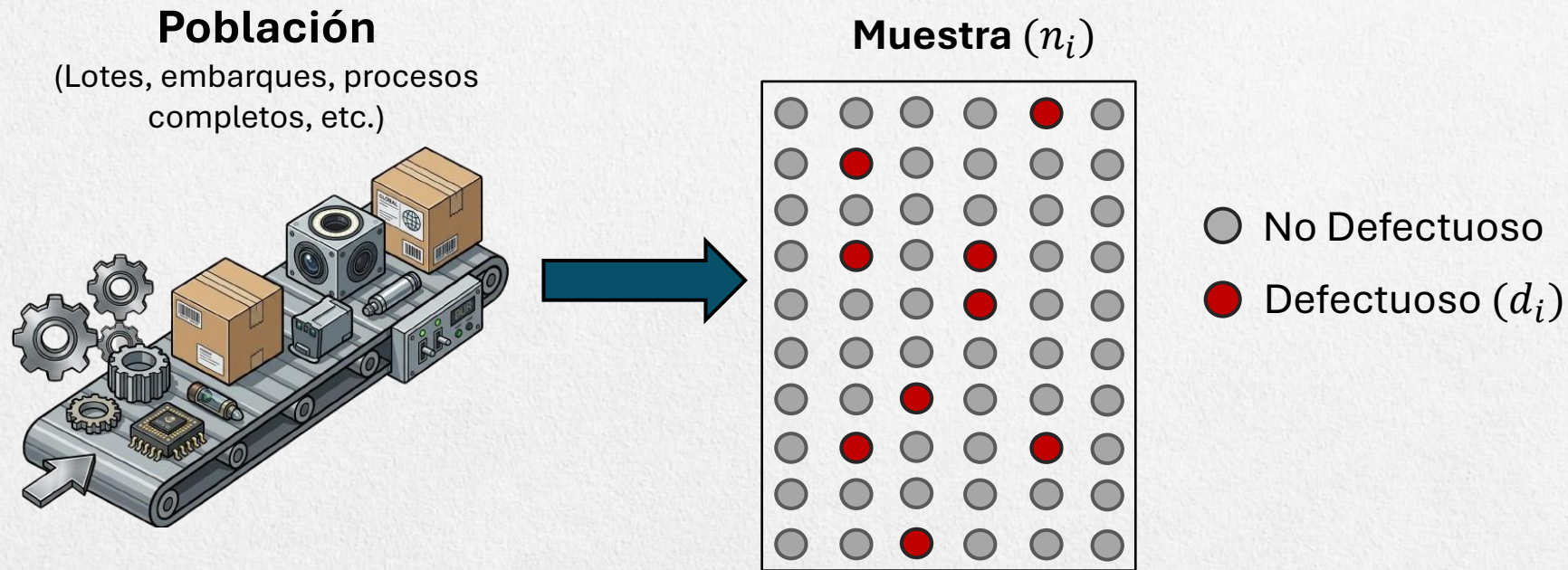
$\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}}$: Error estándar basado en la distribución binomial.

Propósito:

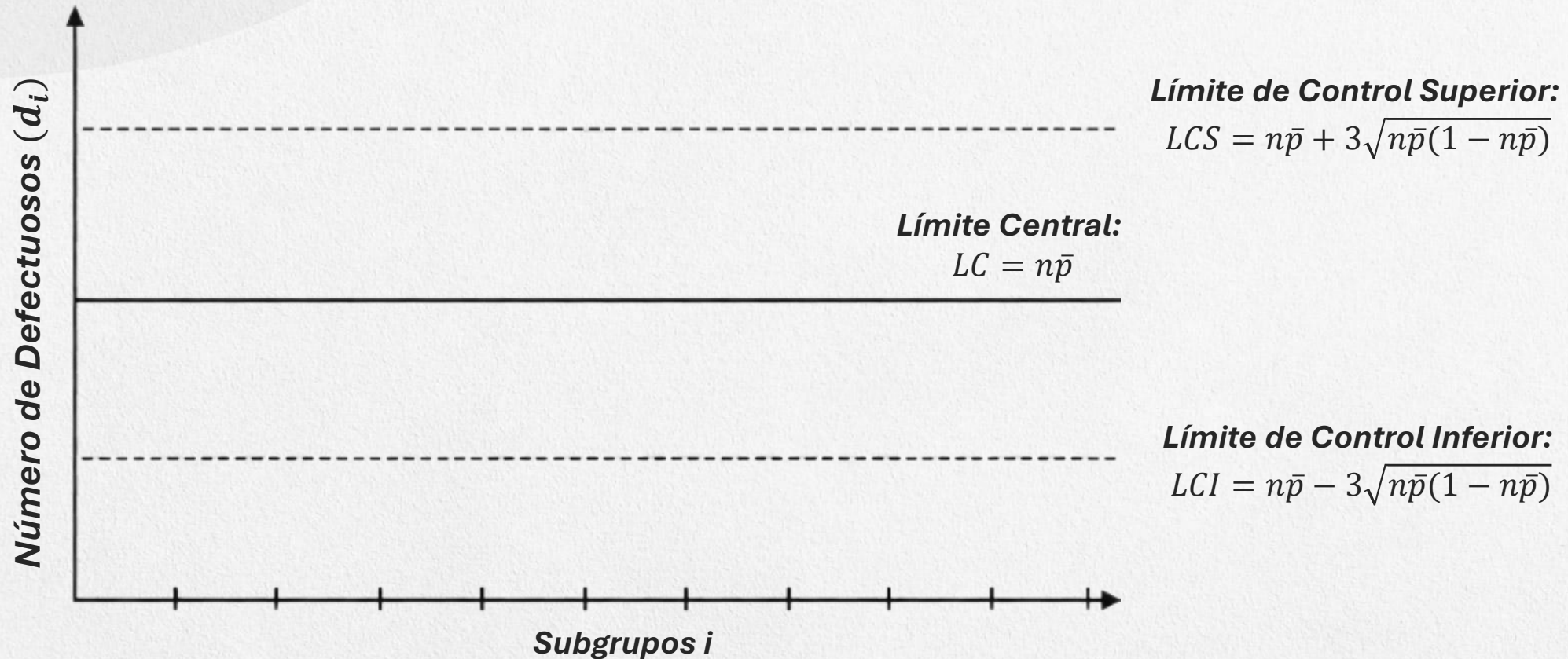
Monitorea la misma distribución (binomial) de la carta p, pero gráfica el número absoluto de piezas rechazadas (d_i) en lugar de la fracción (p_i)

Requisito:

Solo puede utilizarse cuando el tamaño de subgrupo o muestra (n) es rigurosamente constante.



CARTA *np*: Número de defectuosos



Nota:

Si ambas cartas analizan “n” constante, la carta p y la carta np son visualmente idénticas; la única diferencia es un cambio de escala en el eje Y (dividido por n)

$n\bar{p}$: Media de defectuosos.

$\sqrt{n\bar{p}(1 - n\bar{p})}$: Estimación de la desviación estándar.

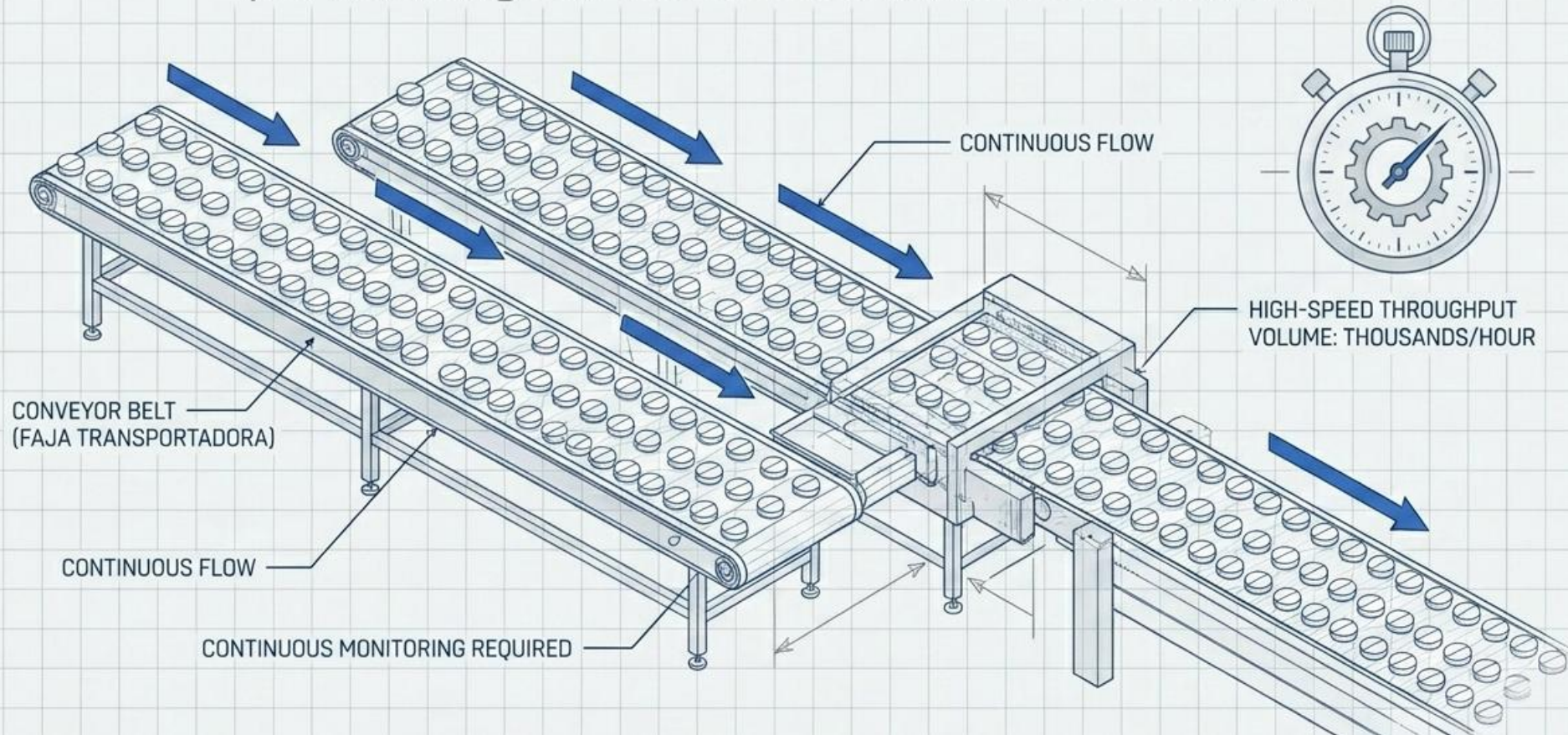
	Carta p (Proporción defectuosos)	Carta np (Número defectuosos)
Uso principal	Analizar la proporción de artículos defectuosos por subgrupo.	Monitorear el número de unidades defectuosas por muestra.
Tam. subgrupo (n)	Puede ser constante o variable	Debe ser constante
Parámetros:	d_i : defectuosos, n_i : Tamaño subgrupo i, p_i : Proporción defectuosos subgrupo	
Estadísticos:	$p_i = \frac{d_i}{n_i}; \quad \bar{p} = \frac{\sum p_i}{\sum n_i}$	
Límites Control:	$LCS = \bar{p} + 3 \sqrt{\frac{\bar{p}(1 - \bar{p})}{n}}$ $LC = \bar{p}$ $LCI = \bar{p} - 3 \sqrt{\frac{\bar{p}(1 - \bar{p})}{n}}$	$LCS = n\bar{p} + 3\sqrt{n\bar{p}(1 - n\bar{p})}$ $LC = n\bar{p}$ $LCI = n\bar{p} - 3\sqrt{n\bar{p}(1 - n\bar{p})}$

**Producción masiva:
miles de tabletas
fluyen cada hora.**

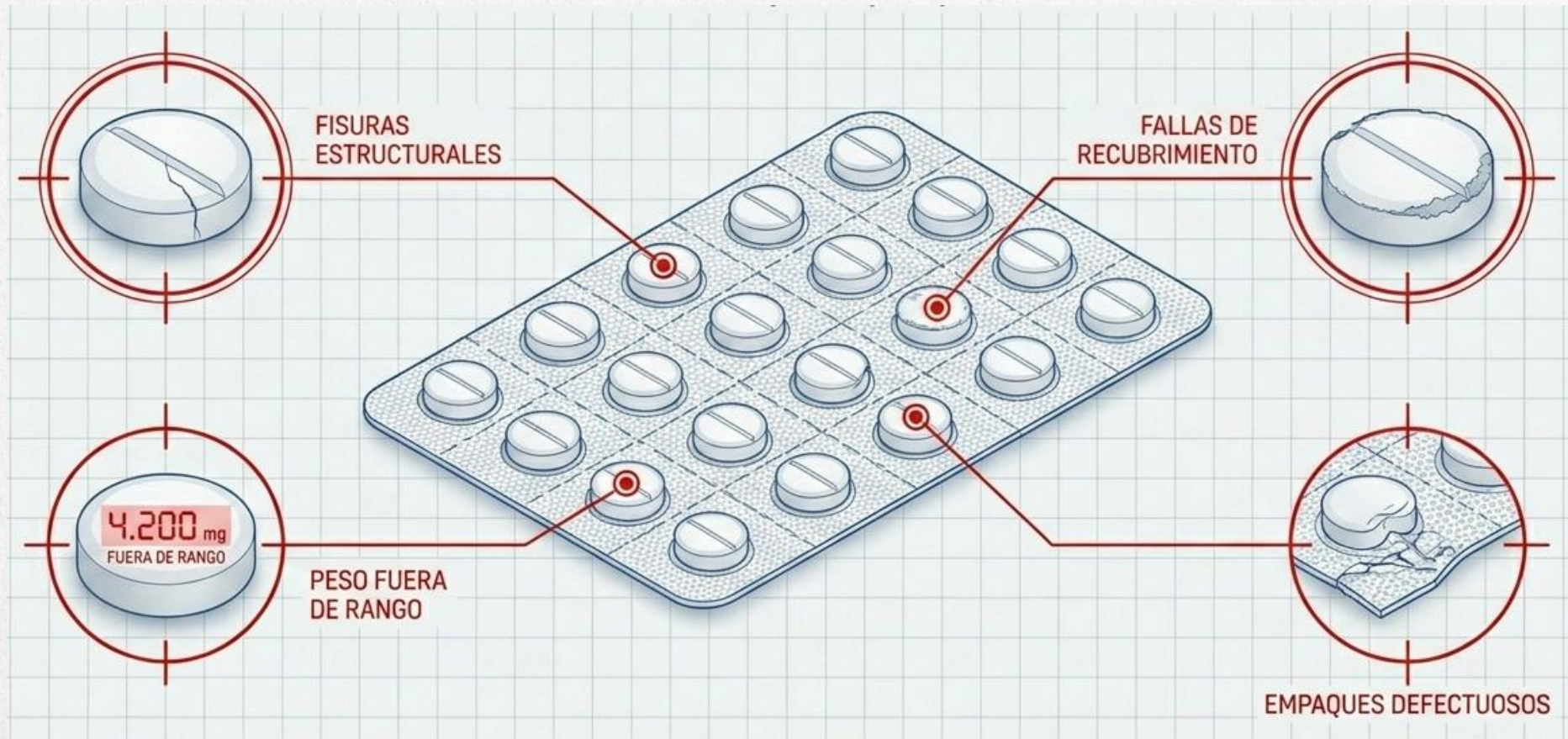


CARTAS DE CONTROL PARA ATRIBUTOS: Ejemplo

La producción continua de miles de tabletas por hora exige un monitoreo estadístico constante.



CARTAS DE CONTROL PARA ATRIBUTOS: *Ejemplo*



CARTAS DE CONTROL PARA ATRIBUTOS: *Ejemplo*

Pasa / No Pasa (Cartas p, np)	Conteo Múltiple (Cartas c, u)
	
	

CARTAS DE CONTROL PARA ATRIBUTOS: Ejemplo



CARTAS DE CONTROL PARA ATRIBUTOS: Ejemplo

DATOS

EJERCICIO:

A partir de los datos proporcionados de la planta farmacéutica (30 subgrupos de 100 tabletas cada uno), realice el análisis de proceso de calidad utilizando cartas de control para atributos.

- Construir las cartas de control adecuadas. Calcular Límites Control.
- Identificar puntos fuera de control y posibles patrones.
- Emitir un diagnóstico del estado del proceso y proponer acciones generales.

Lote	Inspeccionadas	defectuosas	Total defectos
1	100	3	11
2	100	4	5
3	100	5	17
4	100	4	11
5	100	10	8
6	100	6	17
7	100	4	9
8	100	4	5
9	100	5	7
10	100	2	14
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
30	100	5	9



Institución
Universitaria
Reacreditada en Alta Calidad

¡MUCHAS GRACIAS!

